

人脸动画



蒋浩

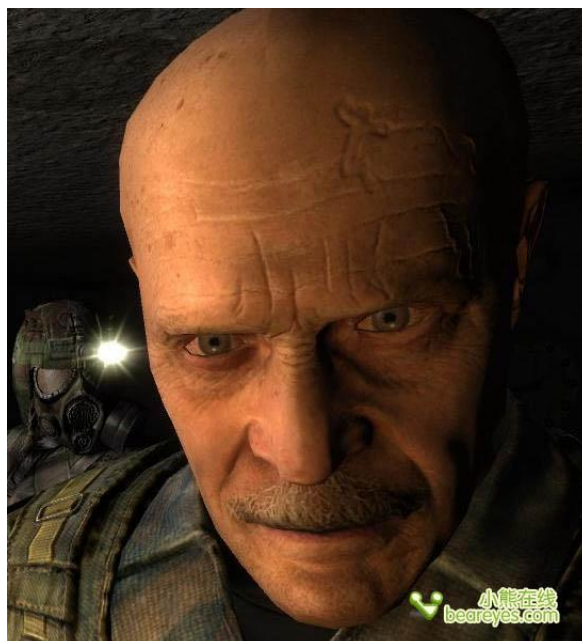
Email: jianghao@ict.ac.cn

人脸表情动画

- 人脸动画的应用领域



影视特效



游戏



娱乐 (Iphone X自制表情包)

人脸表情动画

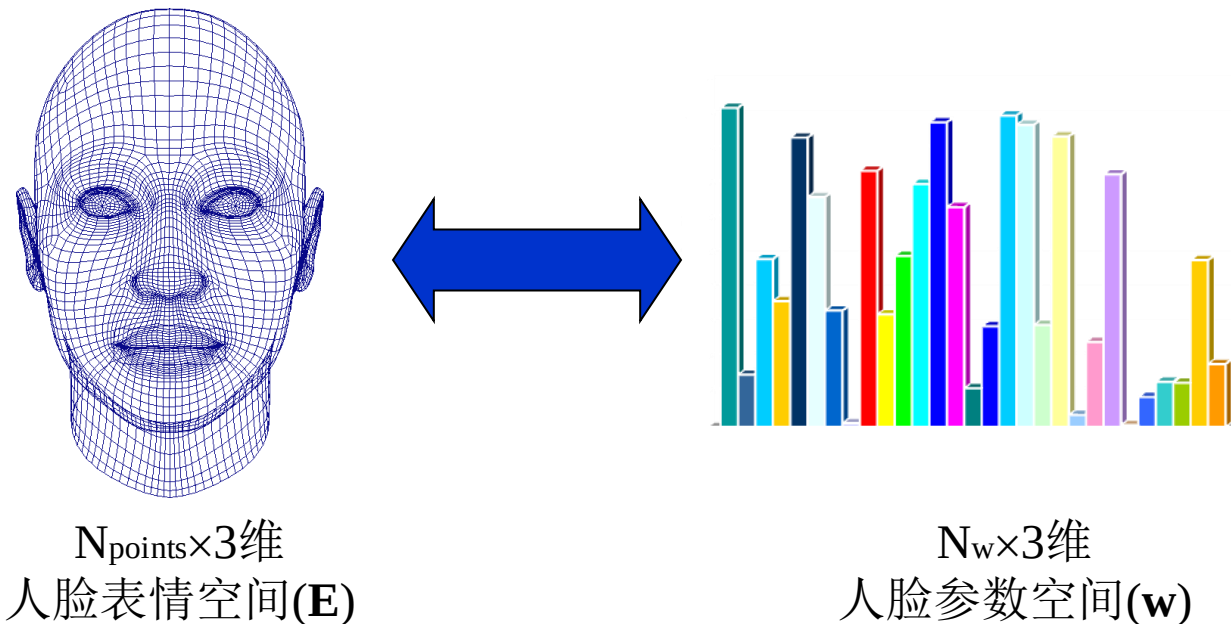
- 如何逼真地合成人脸动画？



人脸表情动画

- 逼真人脸表情合成

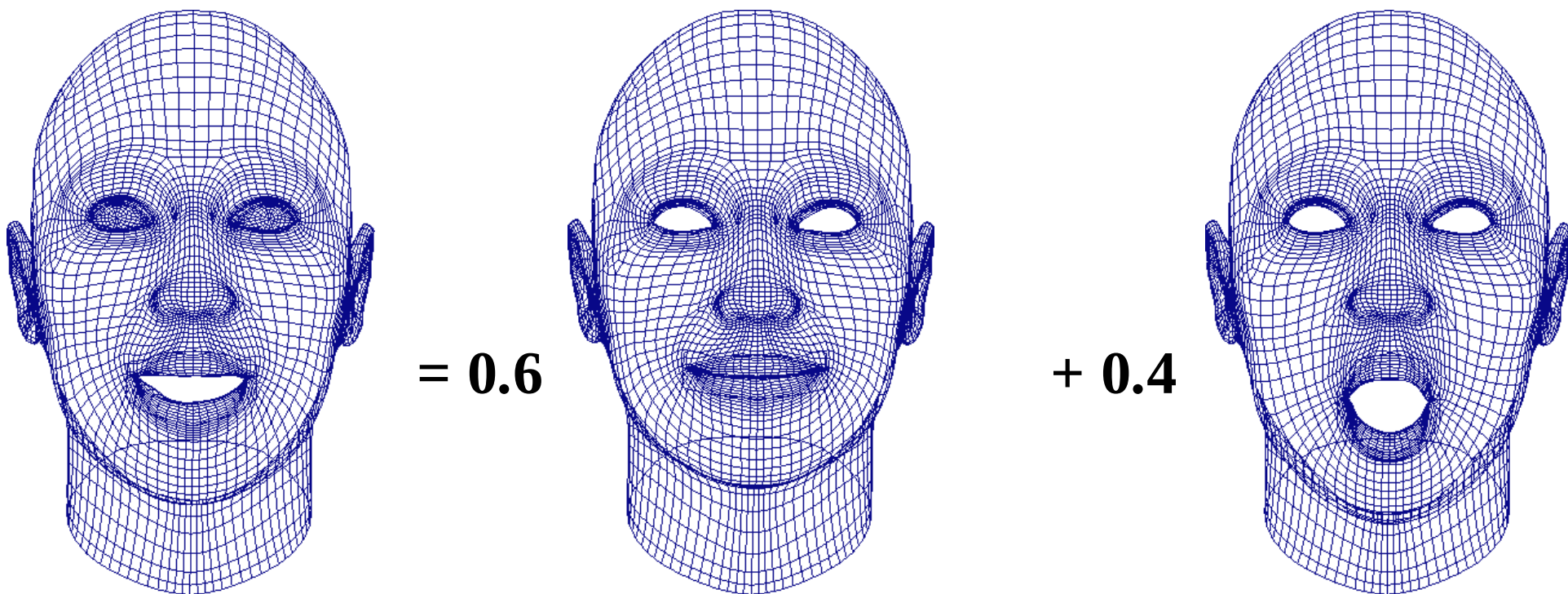
- 人脸参数化(Rigging): $E=E(w)$ 。构造一个具有较低维度的并且具有直观视觉意义的参数空间，并给定参数空间到表情空间的映射关系。



- 调整人脸表情参数，合成逼真人脸动画

人脸表情动画

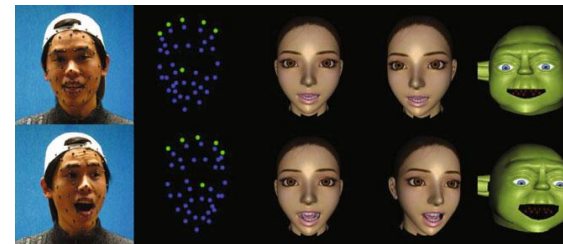
- 逼真人脸表情合成
 - 人脸参数化(Rigging):
 - 基于Blendshape的人脸表情参数化 (直观)



人脸表情动画

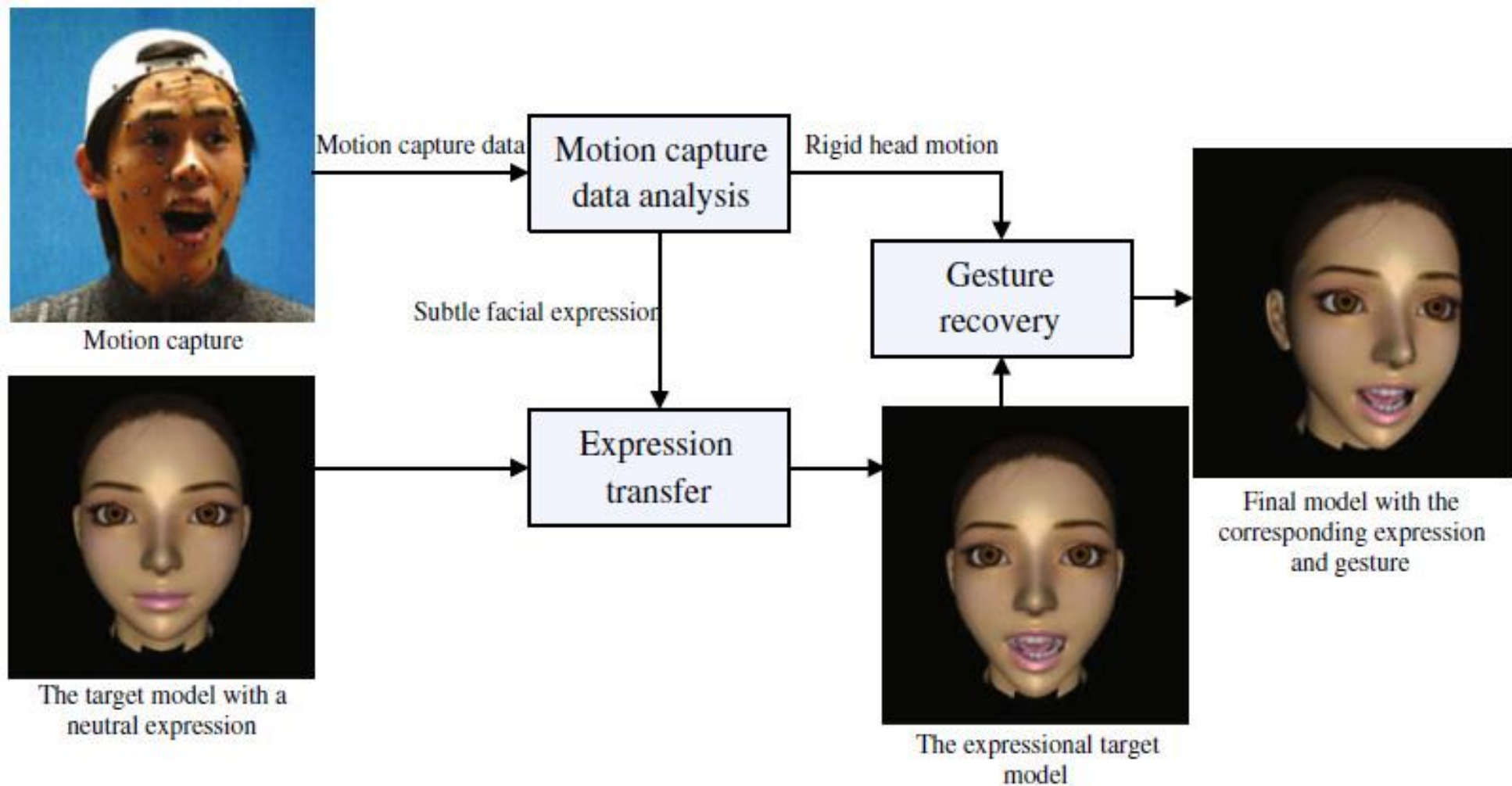
- 人脸表情参数化面临的挑战
 - “对于世界顶级动画工作室Weta而言，人脸表情的参数化是最具有挑战性的工作，需要反复的繁琐的手工操作” ——James Cameron, [Cinefex]
 - “在影片《阿凡达》的制作过程中，Weta额外花费了一年的时间对原来设计的人脸表情参数化方法进行了反复的修正，以达到影片要求的效果” ——Joe Letteri, [Cinefex]

基于拉普拉斯变形的人脸表情合成

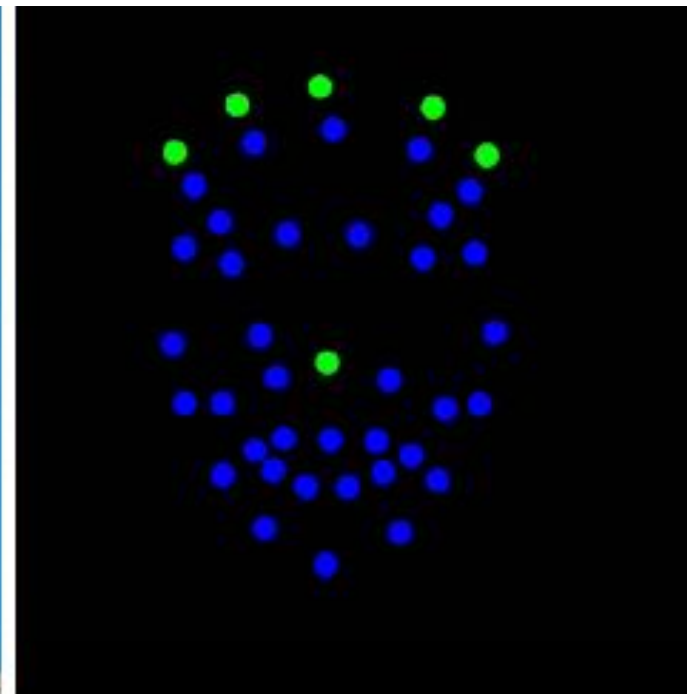
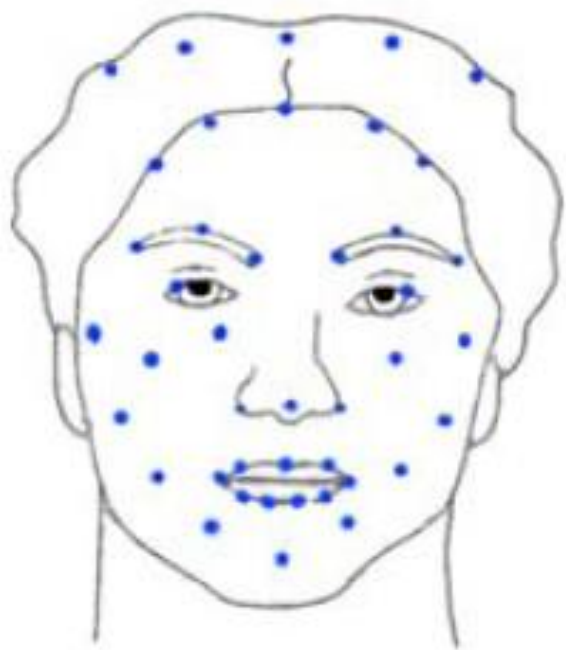


- 将采集的表演者真实人脸表情变化迁移到一个虚拟的中性目标人脸模型上。主要包括以下六个步骤：
 1. 使用运动捕获设备精确地采集表演者的脸部特征部位的运动；
 2. 将捕获的脸部特征部位的运动数据分解为脸部表情运动和头部刚体运动；
 3. 载入中性目标人脸模型；
 4. 根据中性目标人脸模型的几何结构与拓扑结构，计算中性目标人脸模型中各顶点的拉普拉斯坐标；
 5. 将分解所得的脸部表情运动迁移到中性目标人脸模型上，使得中性目标人脸模型具有与表演者一致的表情；
 6. 将分解所得的头部刚体运动迁移到具有与表演者一致表情目标人脸模型上，使得最终的目标人脸模型具有与表演者一致的面部表情与头部姿态。

基于拉普拉斯变形的人脸表情合成框架



人脸表情捕获



我们放置5个标记点在表演者的前额、1个标记点在鼻尖来记录头部运动

采用VICON光学运动捕获系统，基于MPEG-4标准定义，来获得高逼真的脸部运动数据

脸部运动数据预处理——脸部运动分解

- 头部刚体运动 $\mathbf{A}_t$ (包括旋转 $\mathbf{R}_t$ 和平移矩阵 $\mathbf{T}_t$) 和脸部表情 $\mathbf{F}'_t$ 之间的关系可用下面的公式来表示:

$$\mathbf{F}_t = \mathbf{R}_t \mathbf{F}'_t + \mathbf{T}_t$$

$\mathbf{F}_t = \{\mathbf{P}_t^1, \dots, \mathbf{P}_t^{42}\}$: 非刚体标记点的位置

脸部运动数据预处理——脸部运动分解

- 假设刚体标记点只具有刚体变换而没有表情变化，因此刚体变换 A_t 满足以下公式：

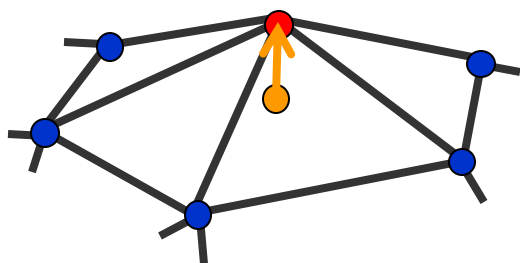
$$A_t(P_{t-1}^i) = P_t^i$$

- 但是，在运动捕获过程中，刚体标记点会有微小的非刚体运动
- 因此，我们在最小二乘意义上计算近似**最优的刚体变换** A_t 。对应于求解如下问题的极小化问题：

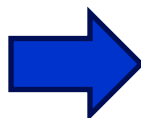
$$\arg \min_{A_t} \sum_{i=1}^6 \|A_t(P_{t-1}^i) - P_t^i\|^2$$

基于拉普拉斯变形的表情迁移

- 人脸模型M用(E,V)表示, E 是面部网格的边, $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ 描述了面部顶点在三维空间中的几何位置, n 是模型顶点的数量。
- 顶点 v_i 的 Laplacian 坐标 δ_i 表示为 v_i 与其邻居顶点位置的平均值之间的差异



$$\delta_i = v_i - \frac{1}{d_i} \sum_{j \in N(i)} v_j$$



$$\begin{bmatrix} L \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} v_x = \begin{bmatrix} \delta_x \\ c_x \\ e_x \end{bmatrix}$$

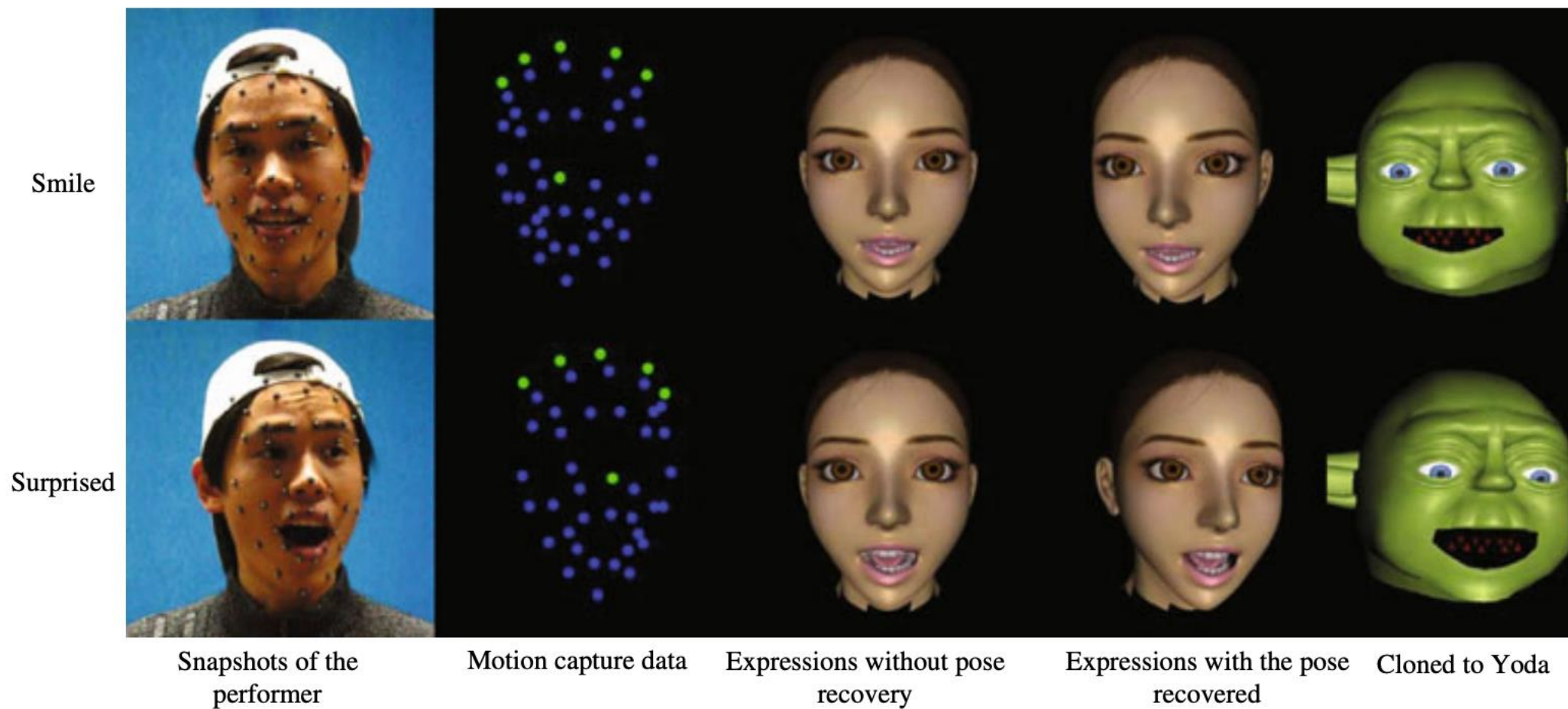
$$\mathbf{x} = \arg \min_{\mathbf{x}} \left(\|L\mathbf{x} - \boldsymbol{\delta}_x\|^2 + \sum_{s=1}^k |x_k - c_k|^2 \right)$$

基于拉普拉斯变形的表情迁移

- 首先，对给定的中性目标面部模型，计算所有顶点的 Laplacian 坐标。
- 其次，在中性面部模型中，选择了额头上方和颈部周围的19个顶点作为固定点，对其他36个特征点，将提取的表演者面部标记的表情位移用作这些特征点的位移。
- 最后，通过求解下面的最小二乘方程，获得所有剩余面部顶点的最终位置，得到与表演者在帧 t 中表达一致的面部

$$\mathbf{E}(\mathbf{V}') = \sum_{i=1}^n \|\delta_i(\mathbf{v}_i) - \delta_i(\mathbf{v}'_i)\|^2 + \sum_{i=1}^m \|\mathbf{v}'_i - \mathbf{u}_i\|^2$$

Demo

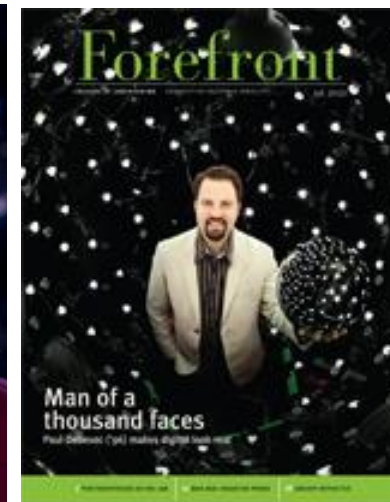


The Digital Emily Project:

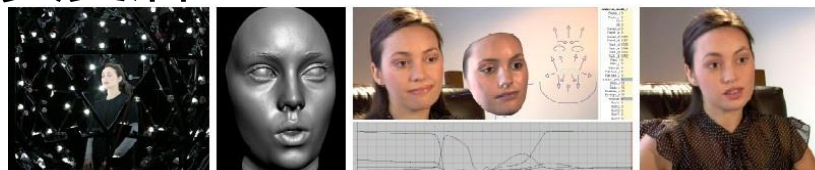
——真实感人脸建模和动画

- Paul Debevec, University of Southern California

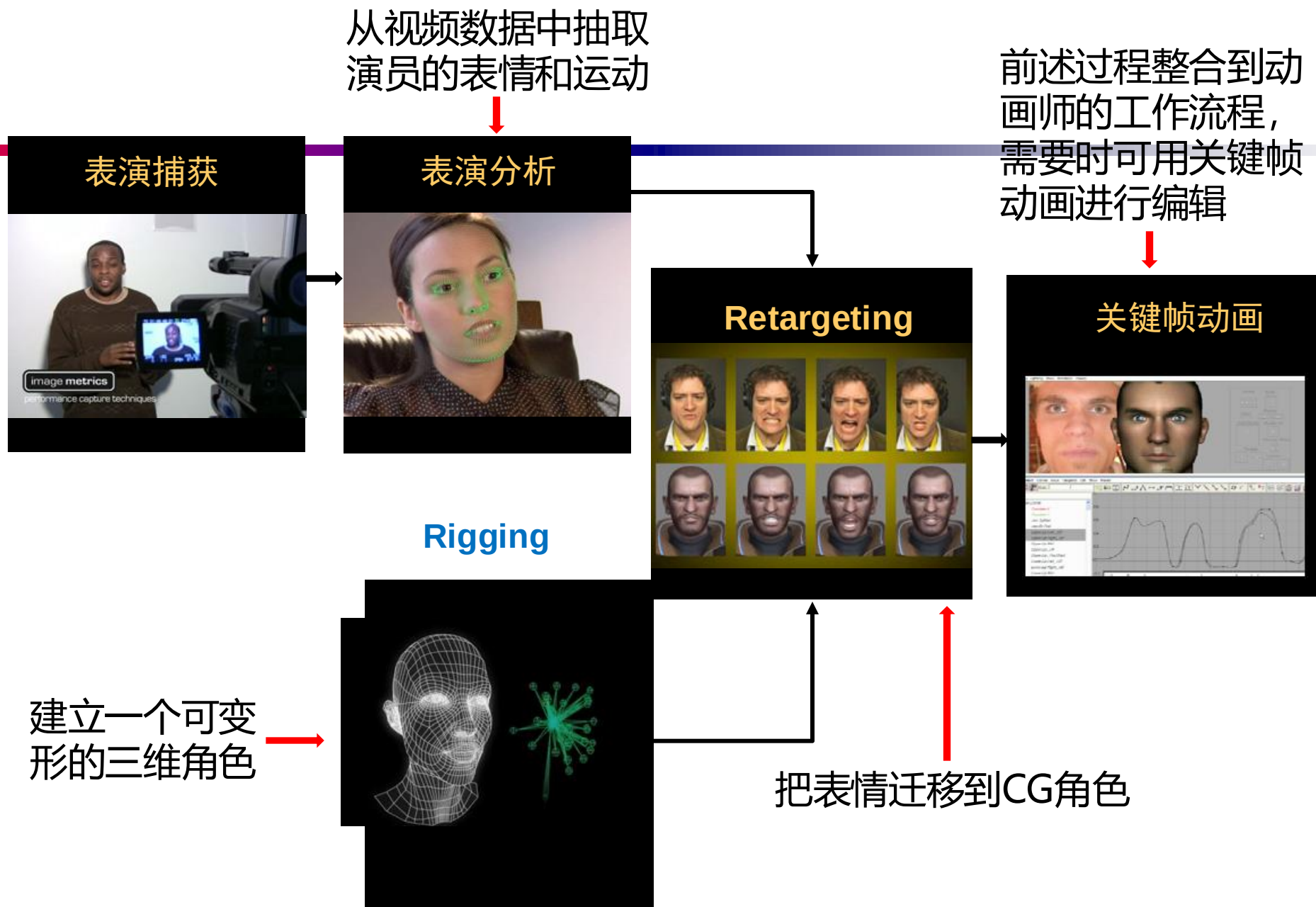
<http://ict.debevec.org/~debevec/>



- 照片真实(photo-real?)
 - 人脸在表现情绪上非常重要, 不真实的人脸会使得观众分心
 - 无缝结合真实和虚拟的角色
 - 数字替身(digital doubles): 演员无法直接拍摄
 - 操纵人的年龄: 甚至把死去的演员复活
- 真实感人脸动画

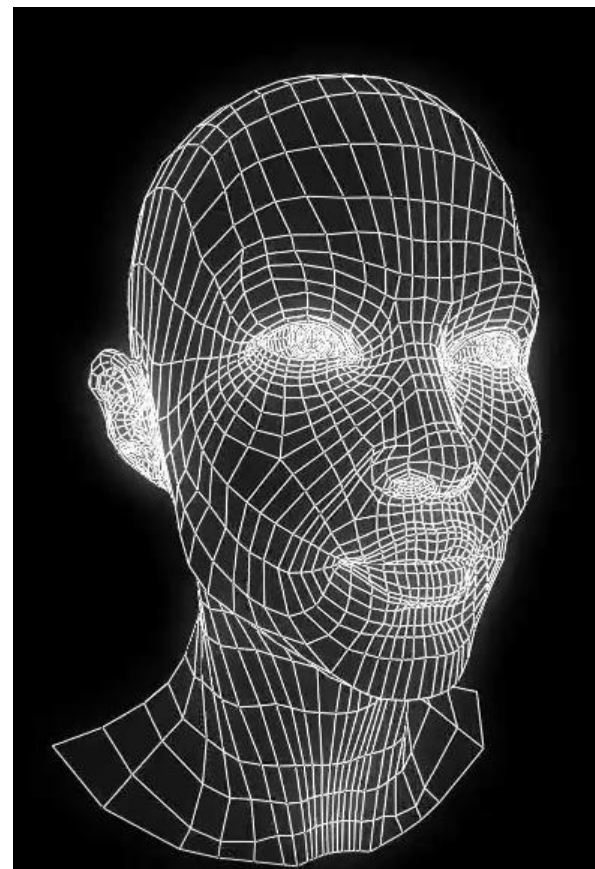


动画流程



Facial Rigging

- 挑战性的问题：
 - 专业级的艺术
 - 绘制后，结果应真假难辨
 - 真实的视觉表现
 - 绘制后，结果应真假难辨
 - 真实的运动
 - 运动必须真实，能涵盖绝大部分人脸表情



三维模型的获取

- 为了生成照片真实的三维模型，需要角色的高精度三维扫描模型
 - ✓ 三维几何
 - ✓ 纹理
 - ✓ 人脸皮肤的反射属性
 - ✓ 各种各样的表情

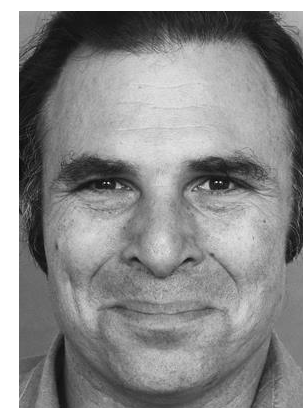
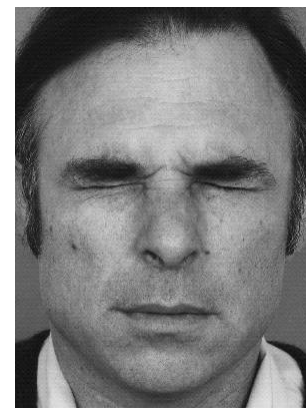
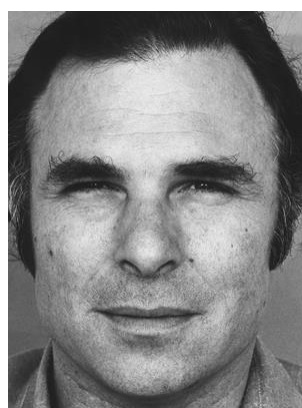
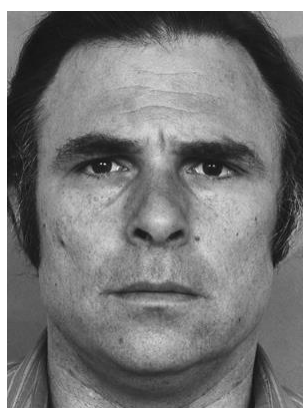
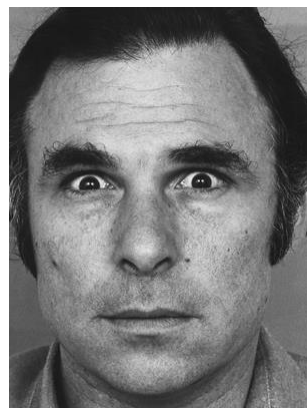
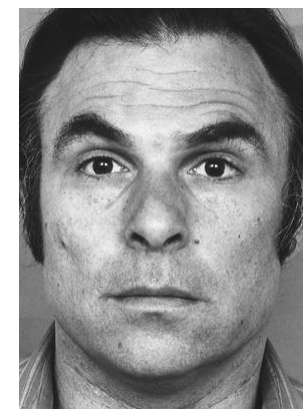
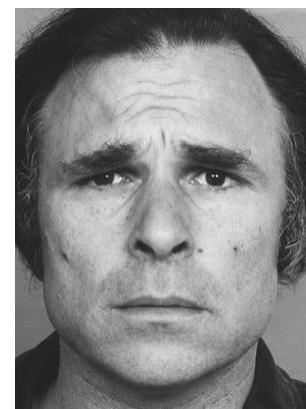
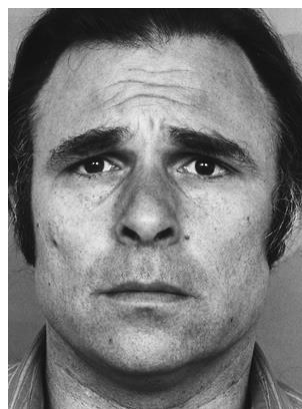
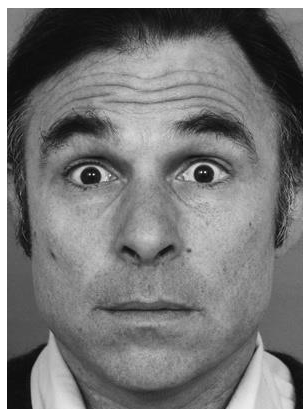
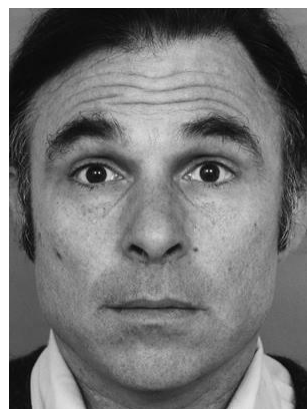
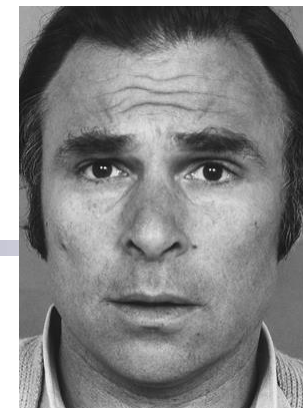
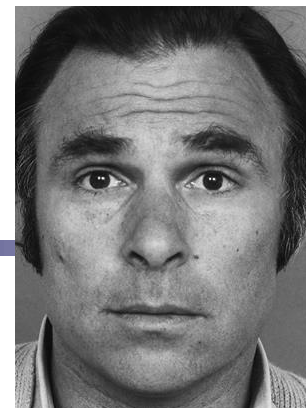
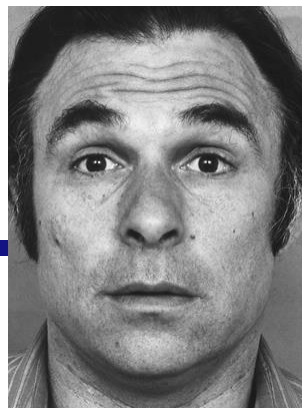
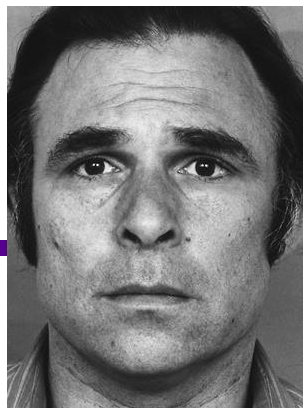
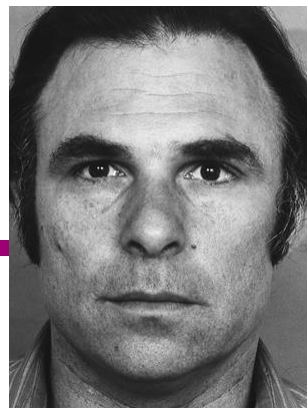


面部动作编码系统FACS

——Facial Action Coding System

- 采用由心理学家Paul Ekman提出的面部动作编码系统FACS
- 该系统最初的设计用途是：给心理学家提供一种表达人脸表情的通用语言
- 该系统通过一系列运动单元编码了所有可能的人脸动作，由这些单元可生成所有的人脸运动
- 因为它们很好地对应了人脸下层的肌肉运动，可用这些单元来设计人脸的绑定

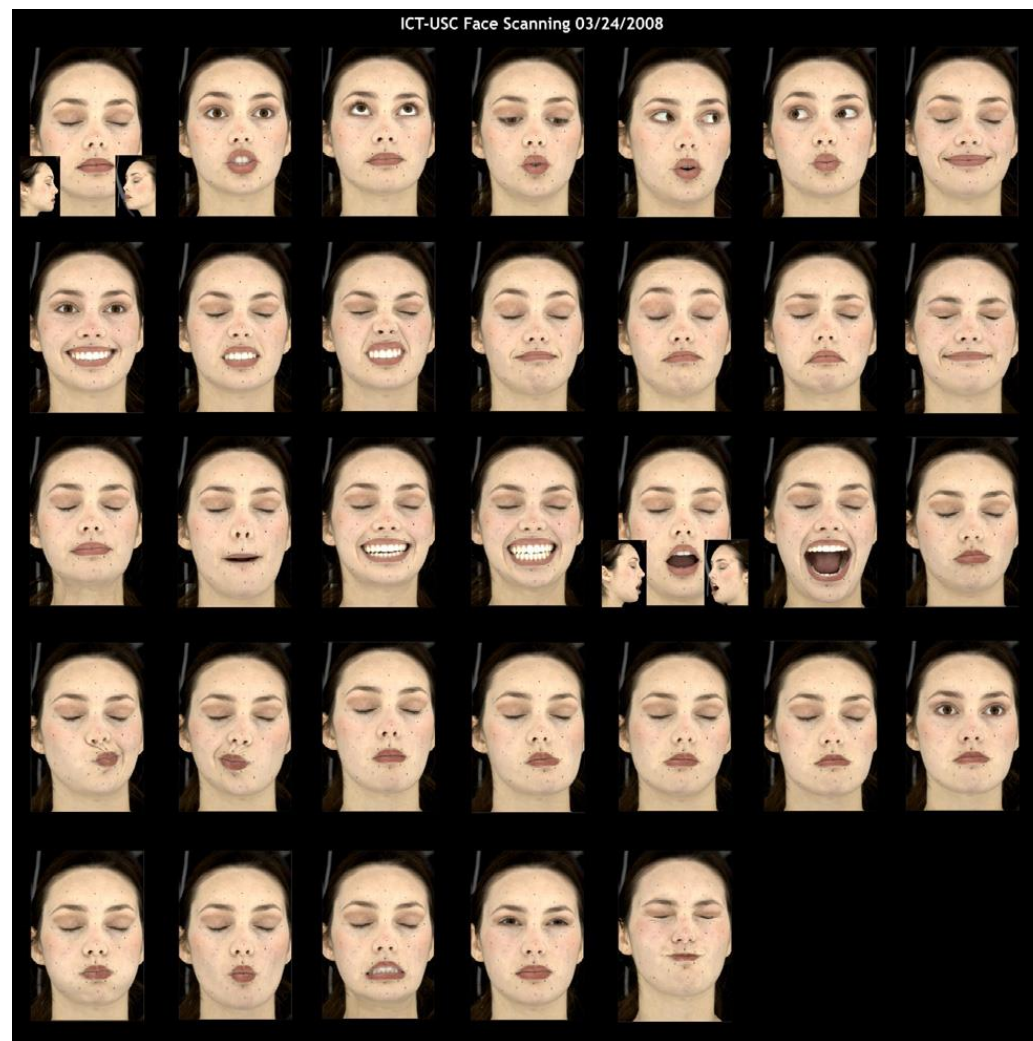
一些典型 的FACS 单元



面部动作编码系统FACS

——Facial Action Coding System

- 为了建立Emily模型，基于FACS系统，定义了一系列表情(33个);
- 在捕获过程中，每个表情保持几秒钟;



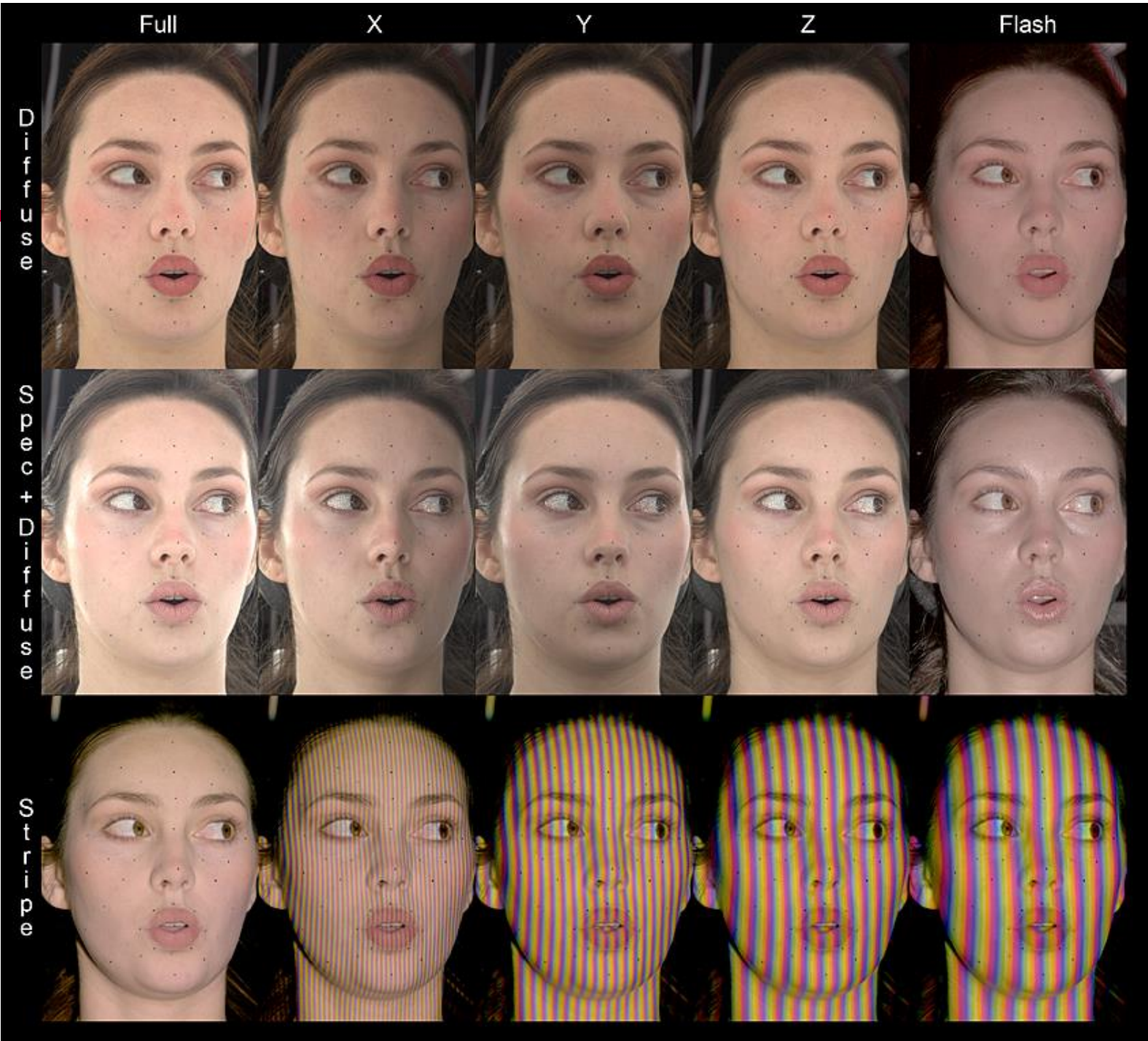
女演员: Emily
O'Brien

《不安分的青春
(The Young and the
Restless)》中Jana
Hawkes的扮演者

Light Stage 5, USC
ICT

156 white LED
light sources





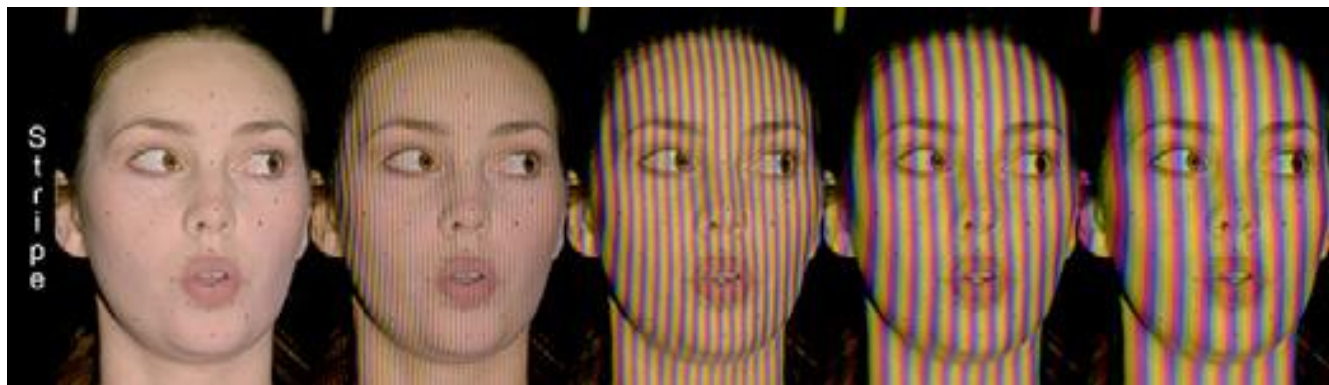
黑点用来对齐
(因为人会动!)

Capture time:
3 seconds

每个表情拍摄15张

2K / 4K resolution

Diffuse (low-res) geometry

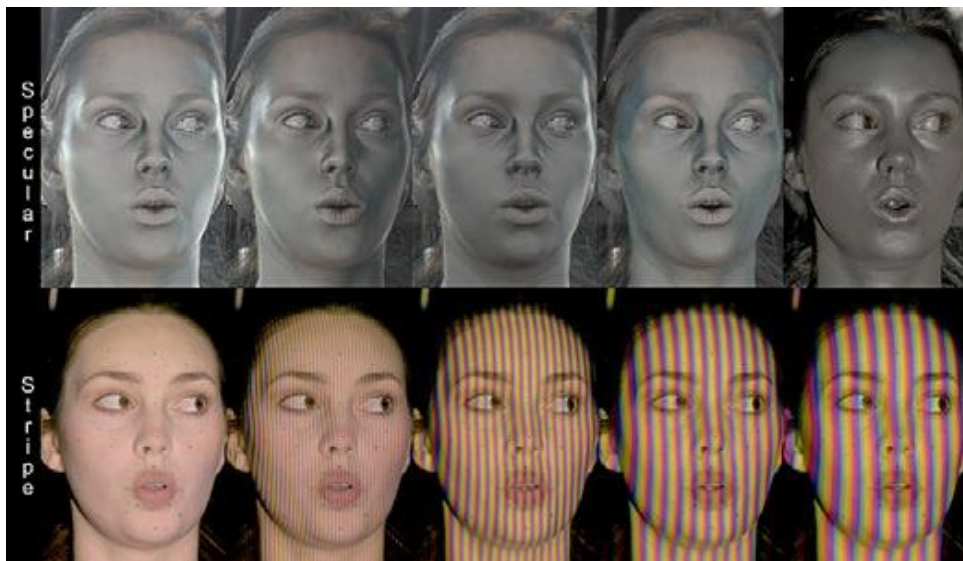


从扫描的这组图像中，可以鲁棒地恢复左右眼视域像素的对应关系，并根据相机标定，可重建Emily的人脸几何模型





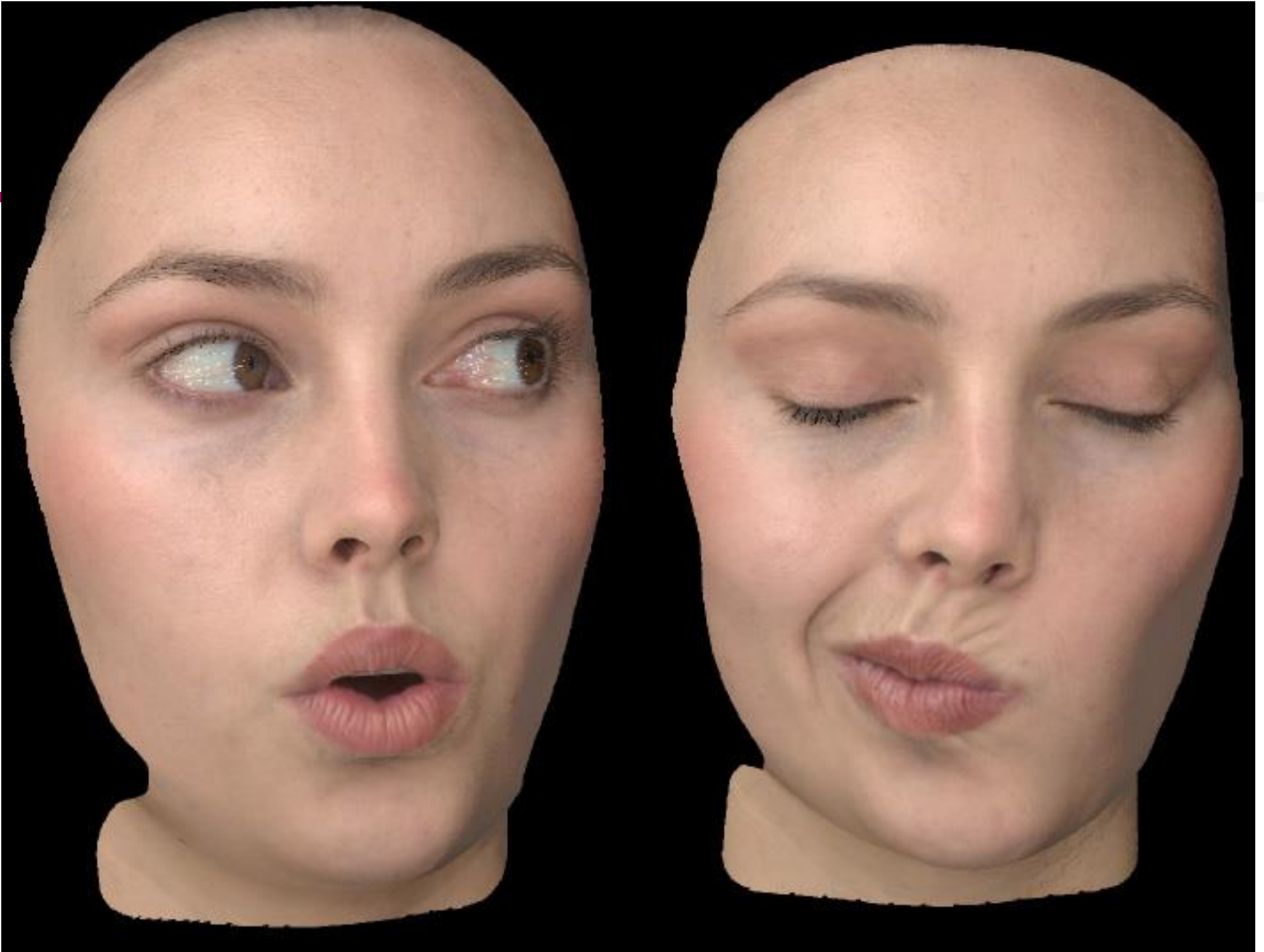
Specular (high-res) geometry



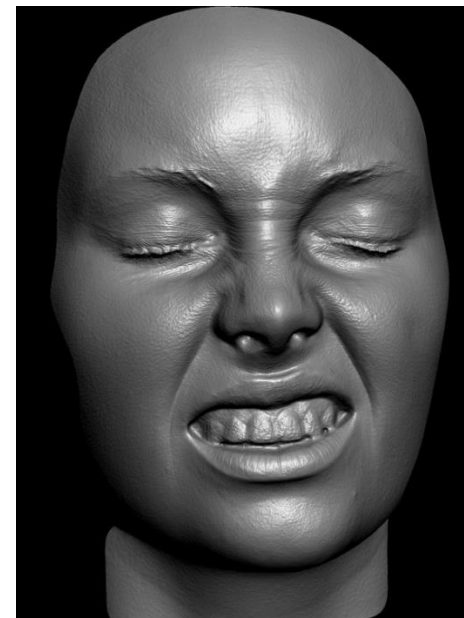
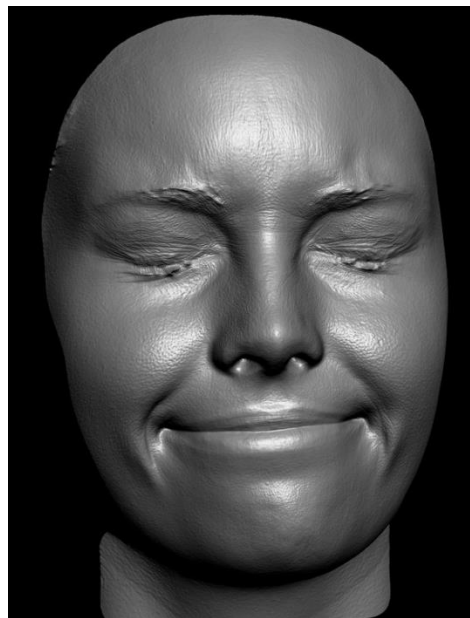
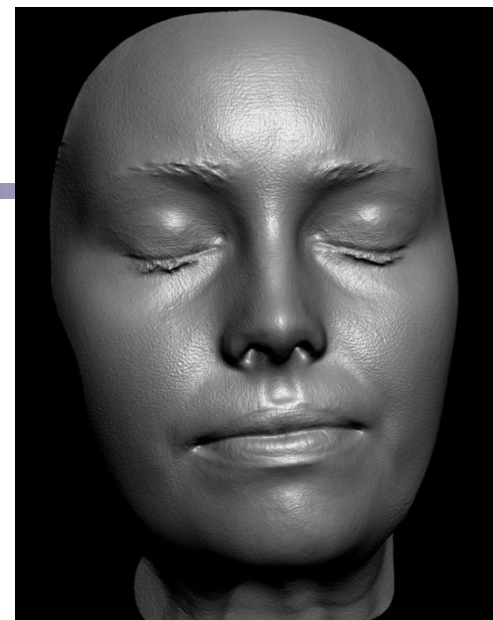
Diffuse texture



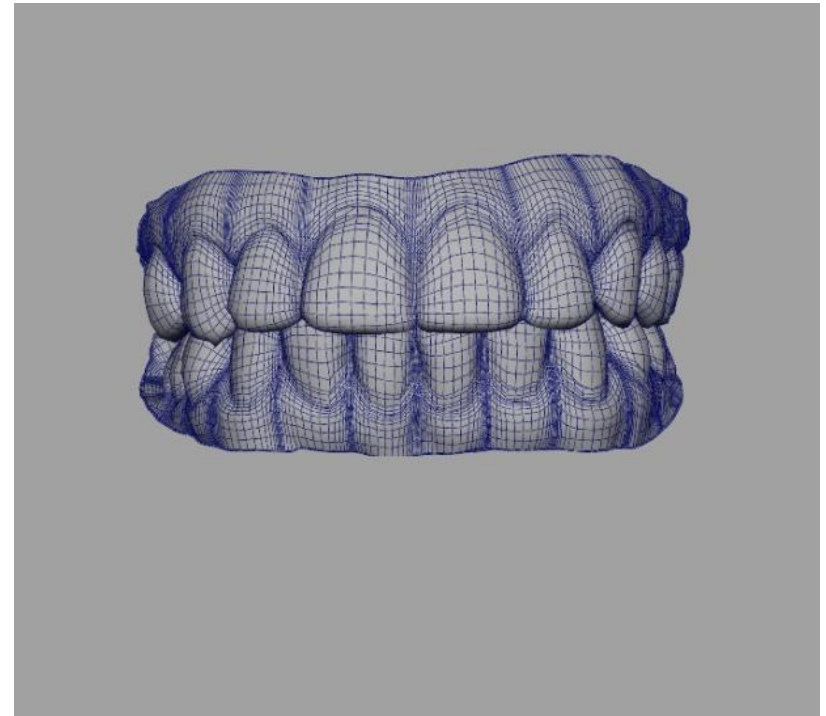
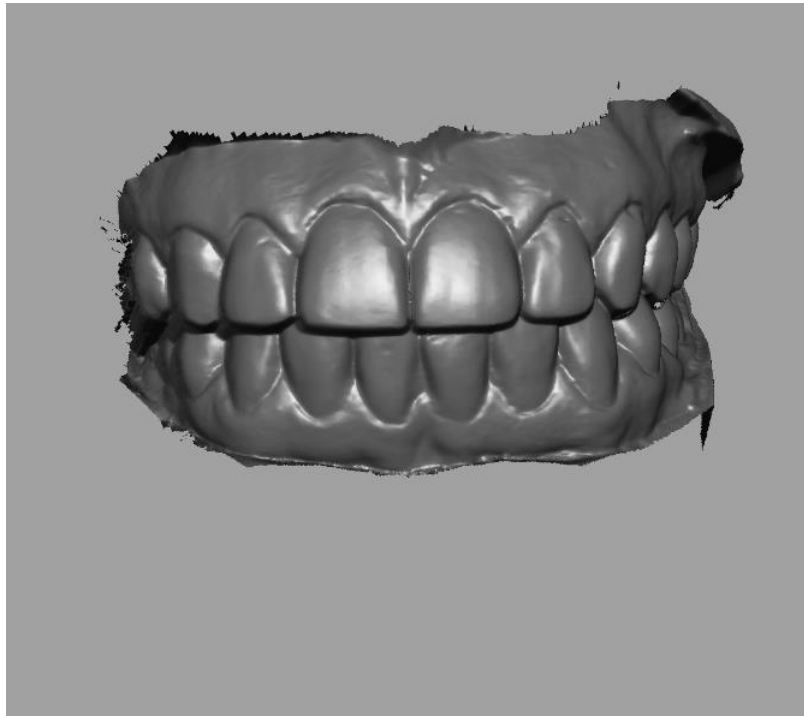
Hybrid normals



Emily的一些 FACS单元



牙齿的处理(Teeth)

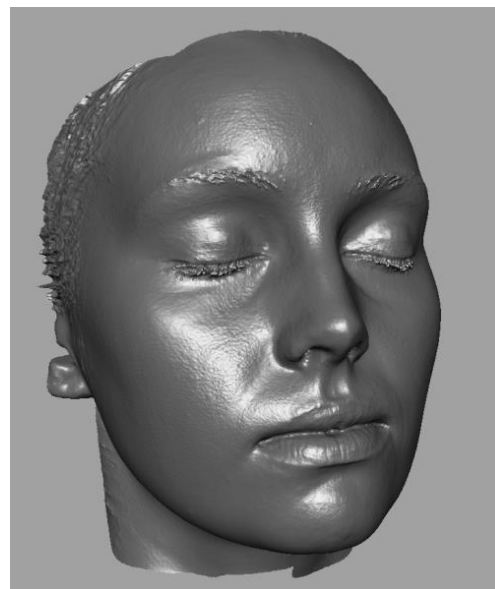


角色构建(Character Construction)

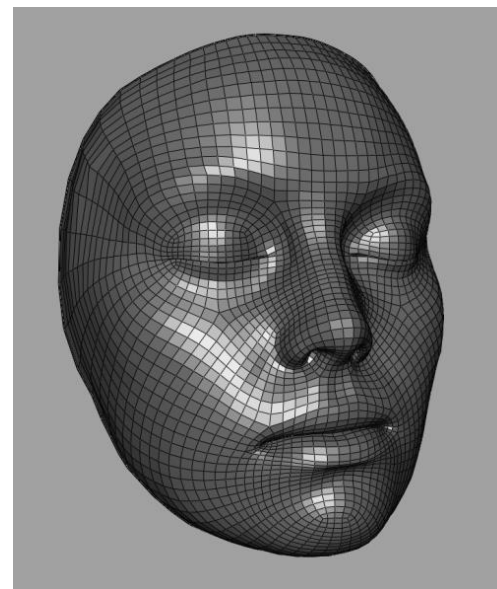
- **目标：**用一系列的三维扫描表情模型构建一个绑定好的人脸
- **挑战性的问题：**
 - 网格模型存在缺陷
 - 不一致的扫描覆盖
 - 缺少对应关系
 - 物理上未对应的区域

角色构建(Character Construction)

- 扫描得到模型的网格拓扑结构为任意的，而且每次扫描结果也是不一样的。
- 我们需要对中性的扫描表情进行重新网格化(Re-mesh)以适合于绑定，重新网格化由一个专业美工来完成。
- 然后需要定义该中性网格模型和每个不同表情的扫描模型之间稠密的对应关系，从而建立Blend Shapes。
- 中性模型的网格分辨率通常比扫描模型的分辨率低很多。其精细细节通过纹理和带动画的位移贴图来恢复。



中性的扫描表情

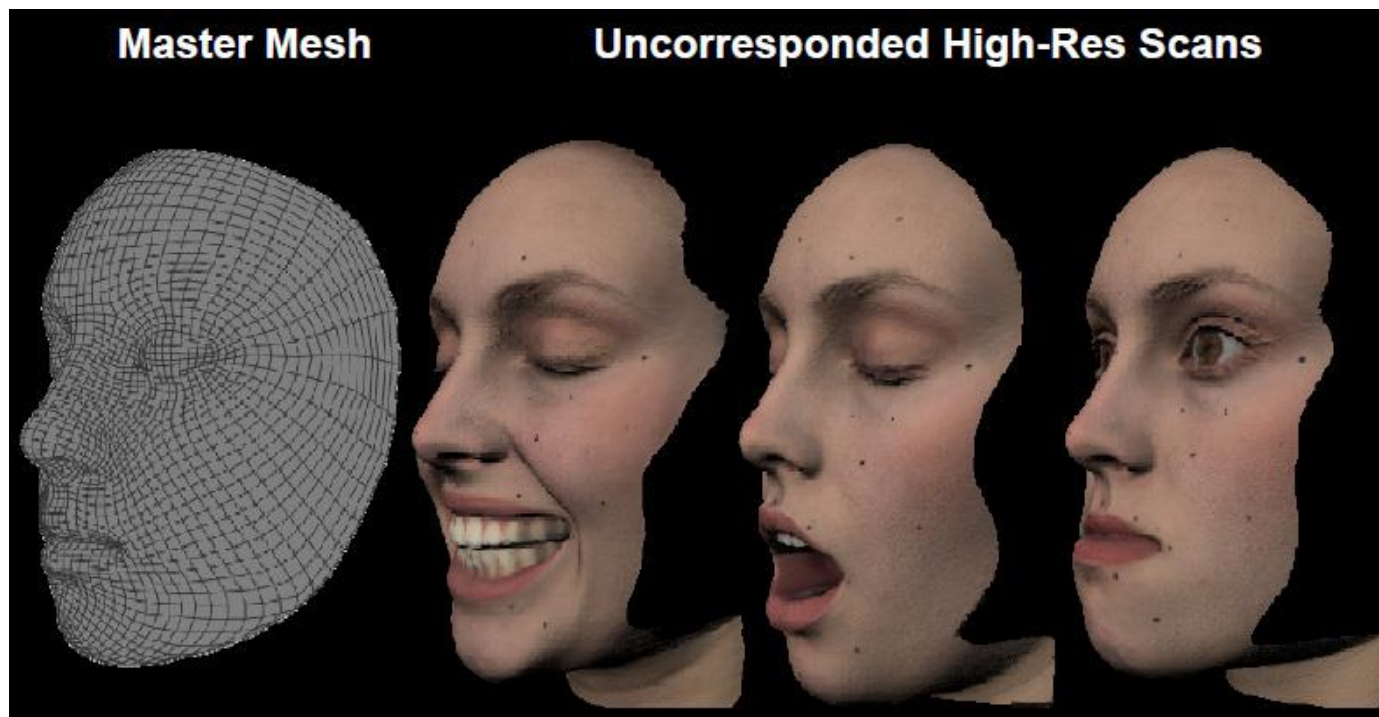


4000 polys done in
zBrush/Maya

Re-mesh后的中性网格模型——主网格

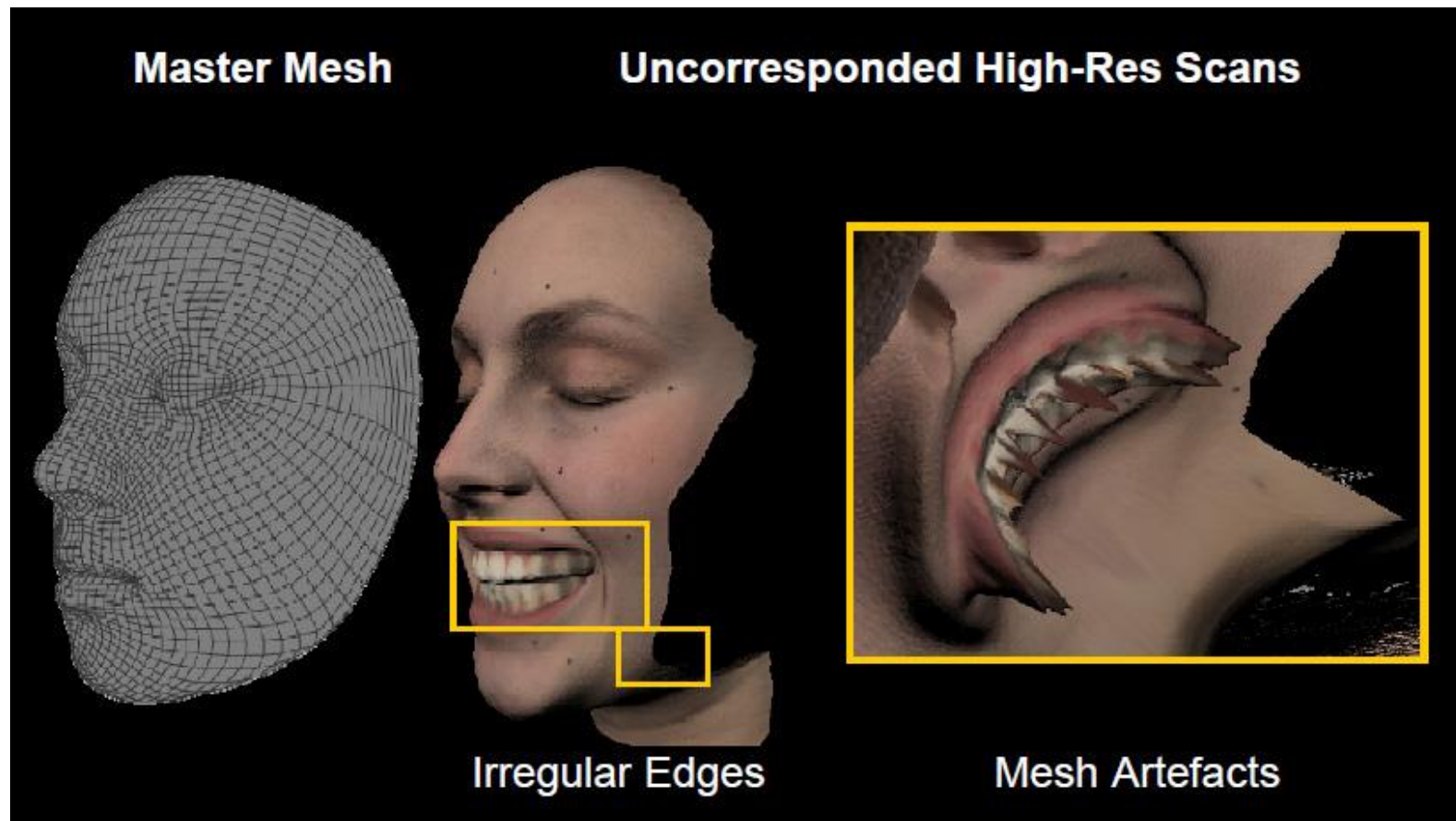
角色构建——Blend Shapes模型的构建

- 如何从扫描得到的原始模型建立Blend Shapes?
 - Master Mesh与扫描模型会有较大的偏差
 - 我们需要把每个扫描模型映射到手工建立的主网格上
 - 最重要的是找到主网格每个顶点和扫描表情某个点的对应关系



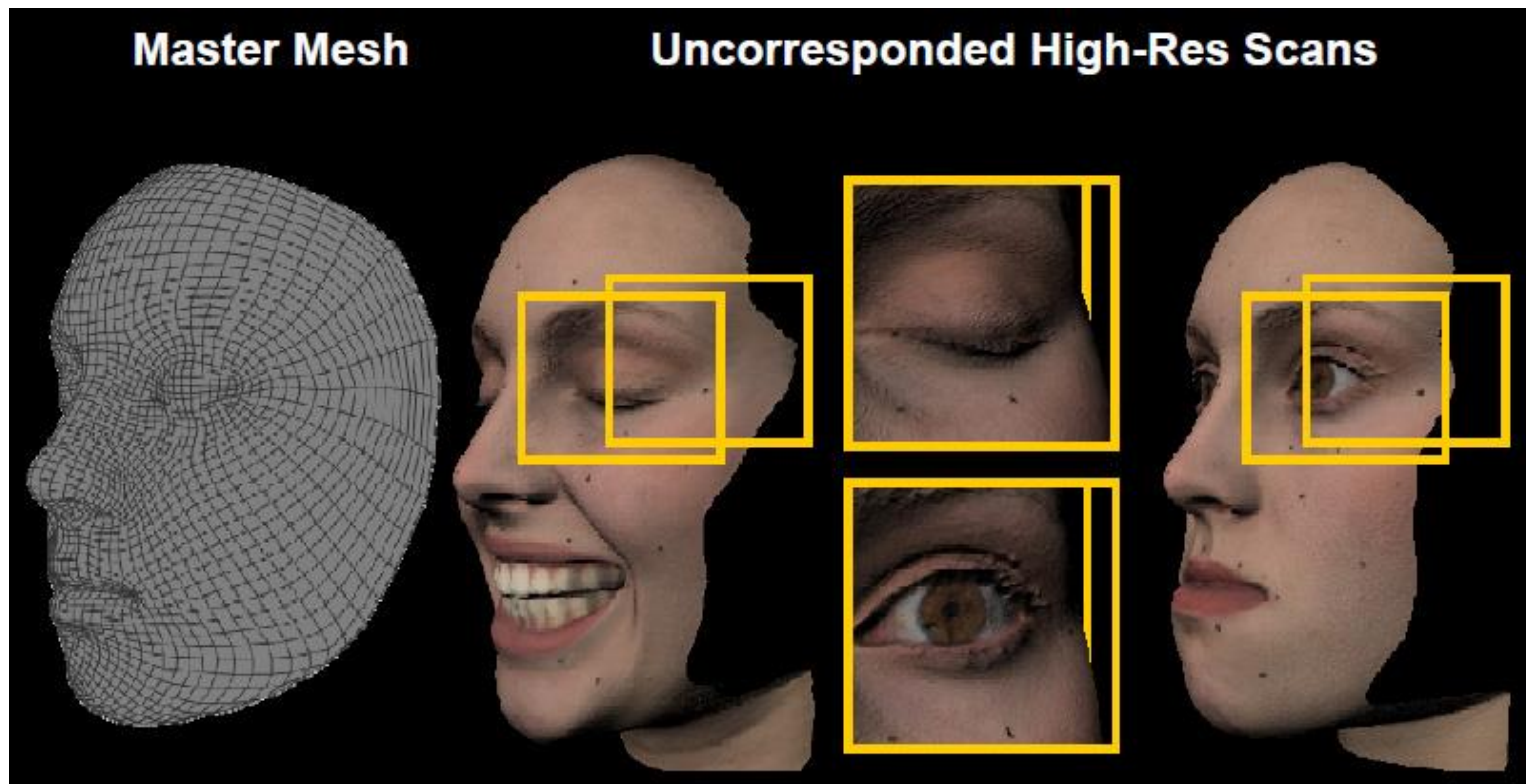
角色构建——Blend Shapes模型的构建

- 必需处理模型的缺陷
 - 模型的边界可能不规则、较差的三角化;
 - 牙齿和眼睛区域的缺陷;
 - 缺陷使得建立模型之间的对应关系相当困难;



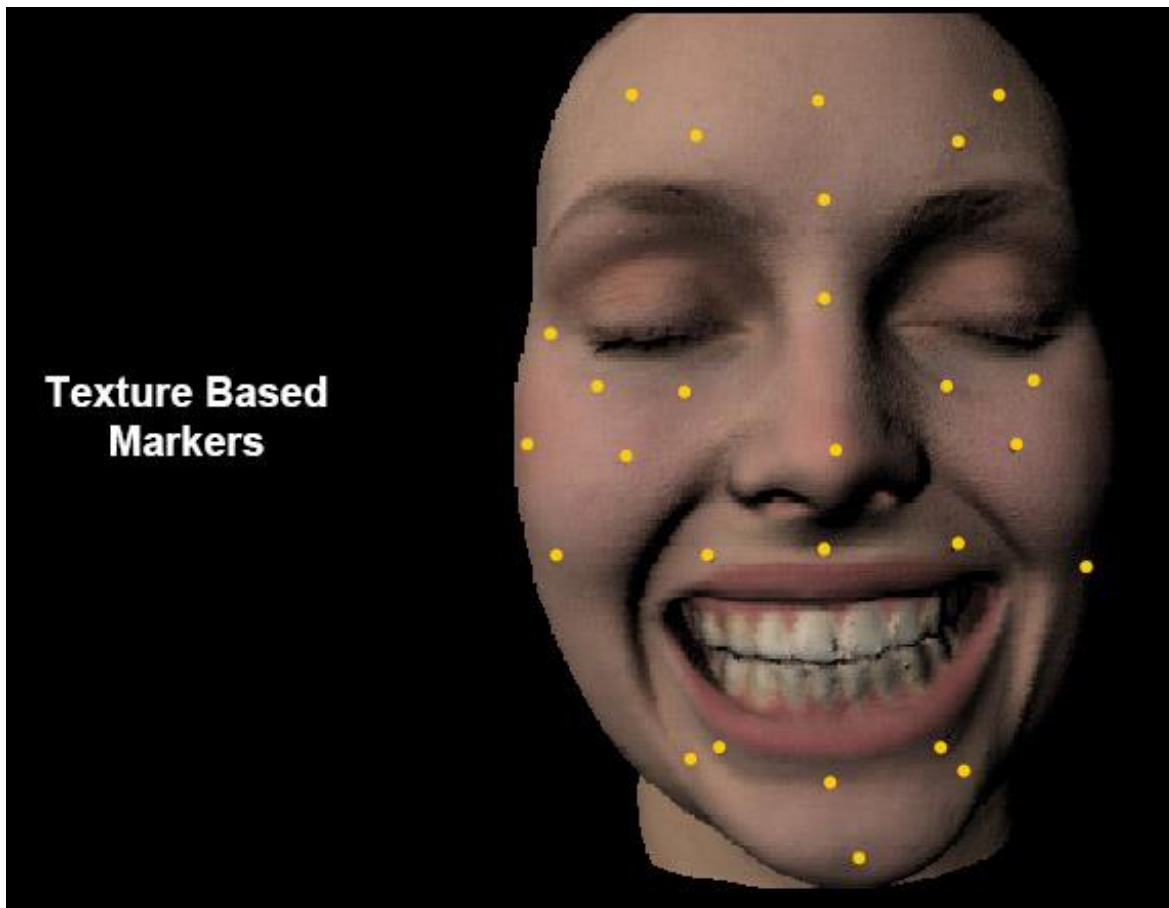
角色构建——Blend Shapes模型的构建

- 扫描模型会有不一致的覆盖
 - 注意对应的黄框区域;
 - 主模型没有脖子信息, 而扫描模型有;
 - 眼睛、眼帘区域, 牙齿区域;



角色构建——Blend Shapes模型的构建

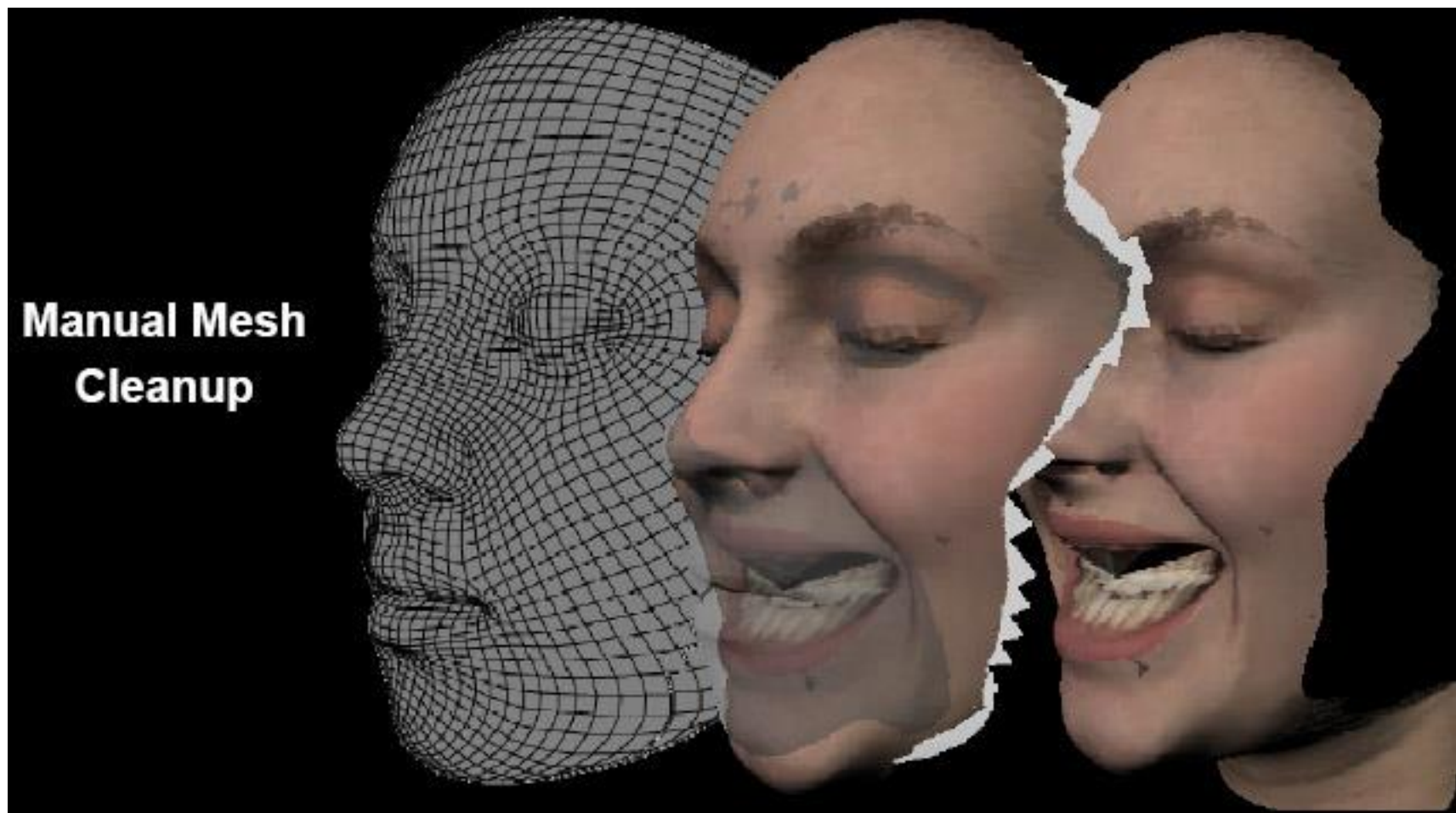
- 通过在Emily脸上设置标记的方法来解决这个问题！



为了增加可见性：黑点已经用显目的**大黄点**来表示

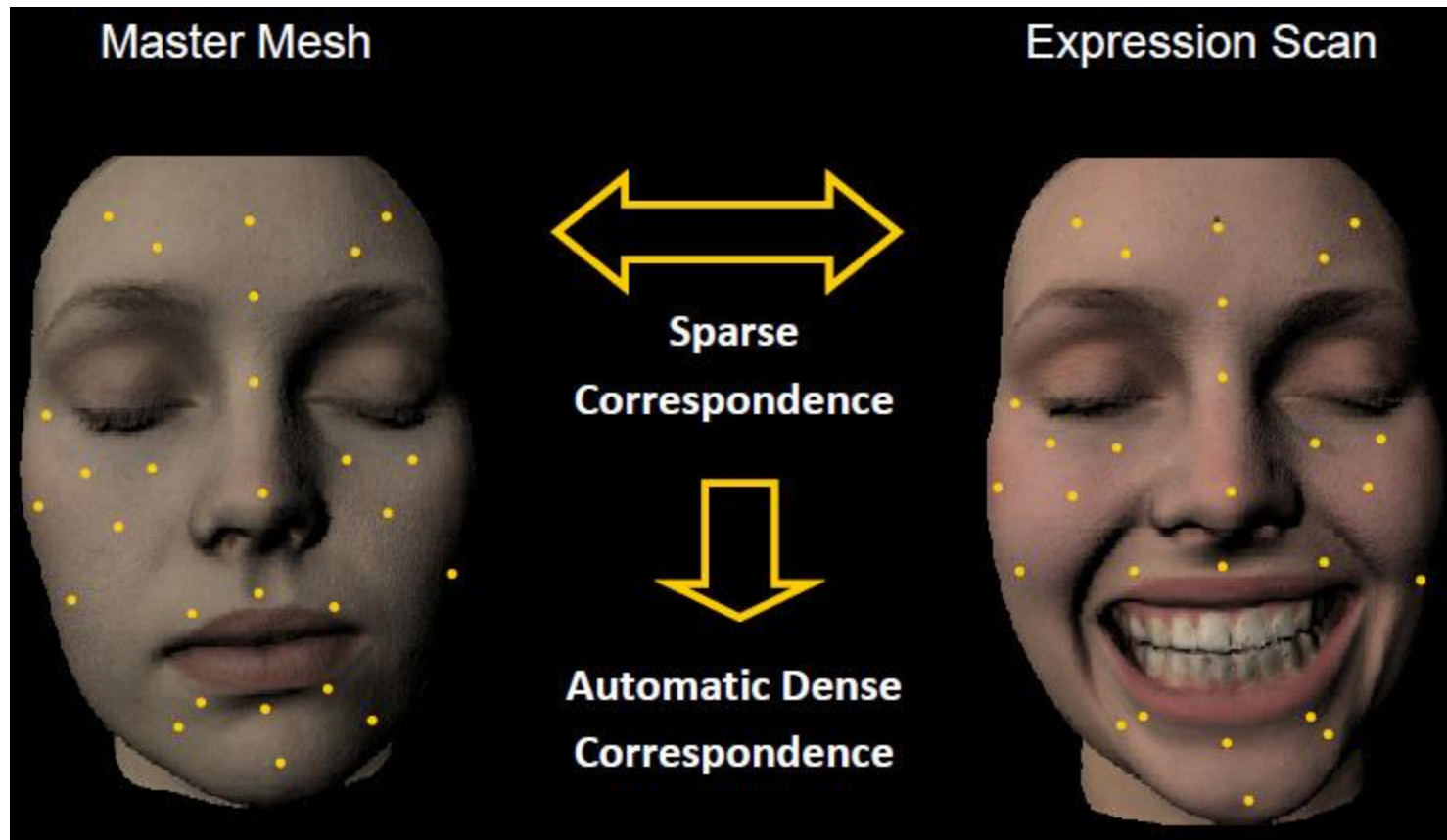
角色构建——Blend Shapes模型的构建

- 部分区域通过手工清除



角色构建——Blend Shapes模型的构建

- 扫描模型清洗完毕后，需要对所有顶点建立稠密对应关系
 - 标记点给出了Mesh之间的稀疏对应关系
 - 然后通过一个自主开发的方法建立稠密对应关系：基于三维空间位置+法向一致性+2D映射



基于Blend Shapes的动画

- 关键姿态表情的形状——Blend Shapes
- 把这些基本的人脸Shape作为**表情基**



(a)



(b)



(c)



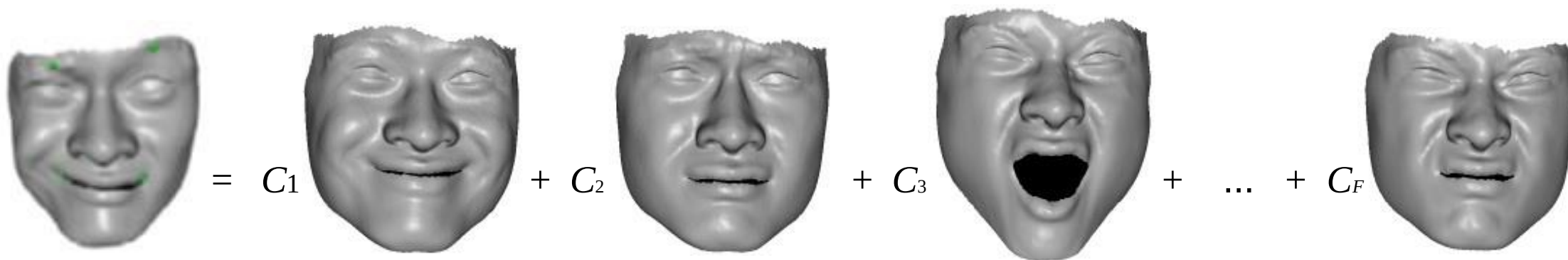
(d)



(e)

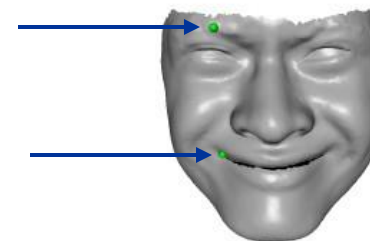
基于Blend Shapes的动画

- 根据插值这些Blend Shapes来得到任意的表情

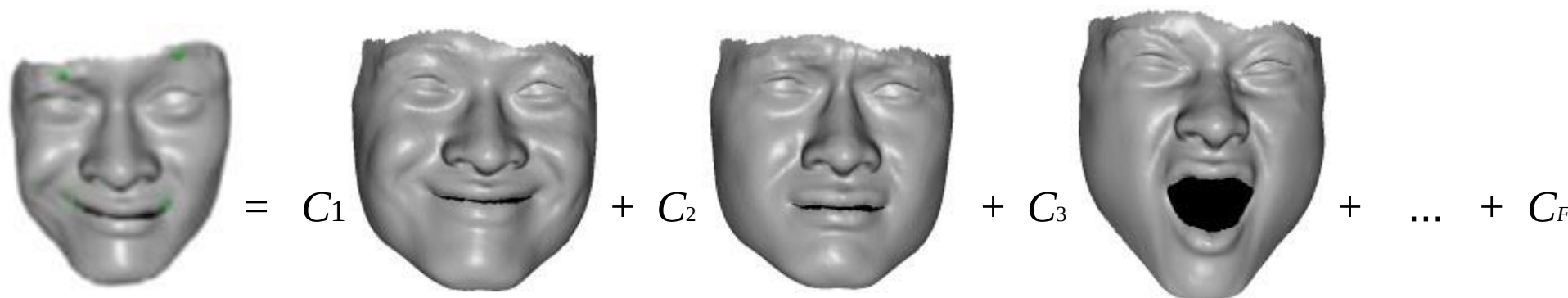


其中： $C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_F = 1$

FACE IK



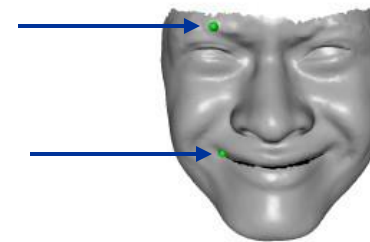
- 动画师更愿意控制脸部上的一些点（类似于IK），而不是权因子



- $S_{i,f}$: Blend Shapes网格 f 的第 i 个顶点
- S_i : 最终人脸的第 i 个顶点（一个Blend Shape有 n 个点）

$$S_i = C_1 S_{i,1} + C_2 S_{i,2} + \dots + C_F S_{i,F}, i = 1, \dots, n; \quad \sum_{f=1}^F C_f = 1$$

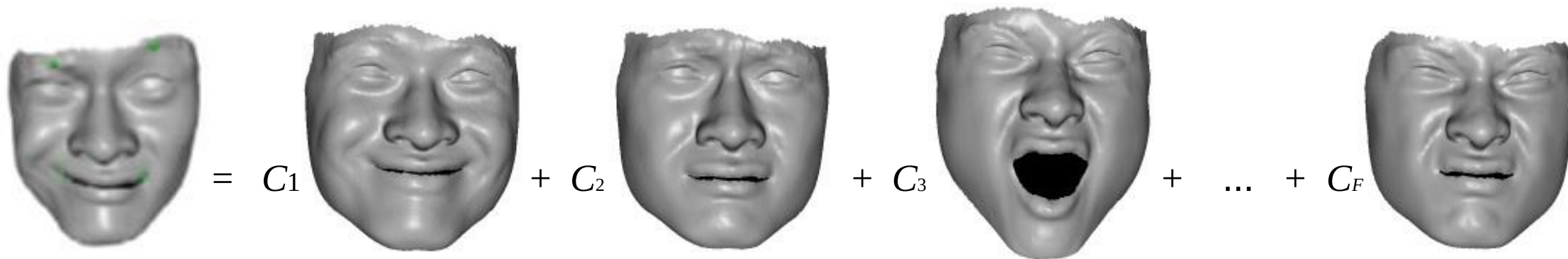
FACE IK



- 我们希望约束 L 个点（由动画师控制），使得顶点 l 的位置为 $\mathbf{P}_l$,

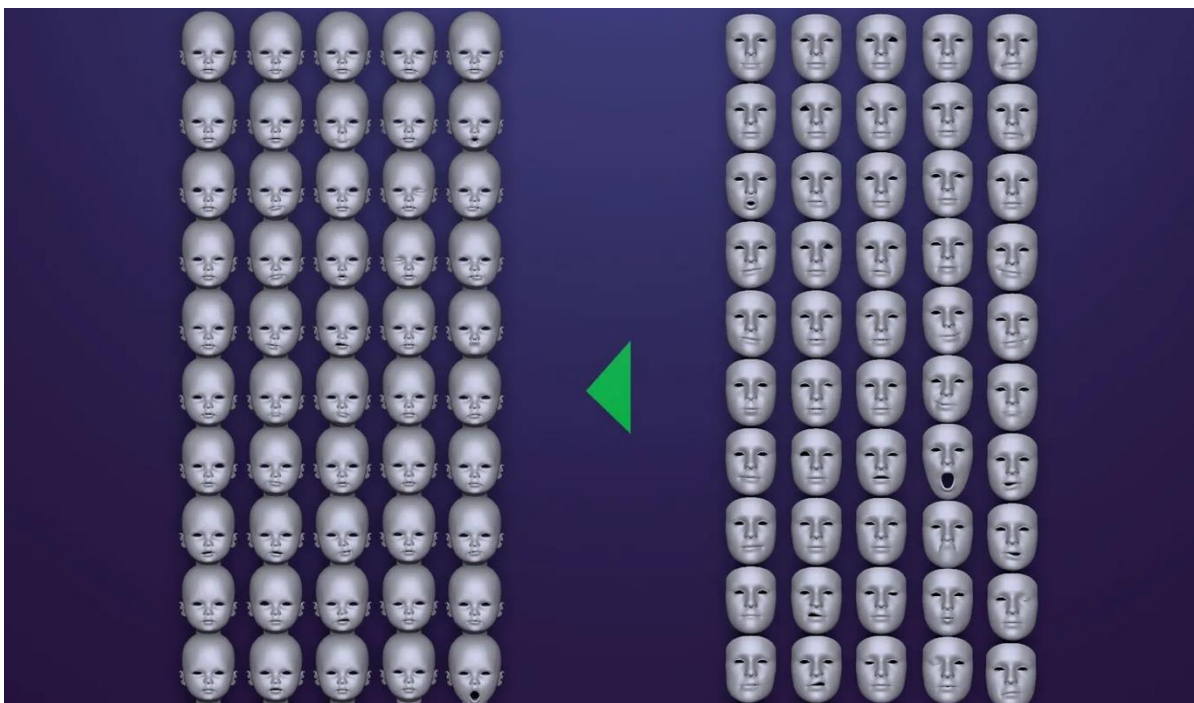
$$\sum_{f=1}^F C_f \mathbf{S}_{l,f} = \mathbf{P}_l, l = 1, \dots, L, \text{ 其中 } \sum_{f=1}^F C_f = 1$$

- 采用最小二乘法求解系数 C_f

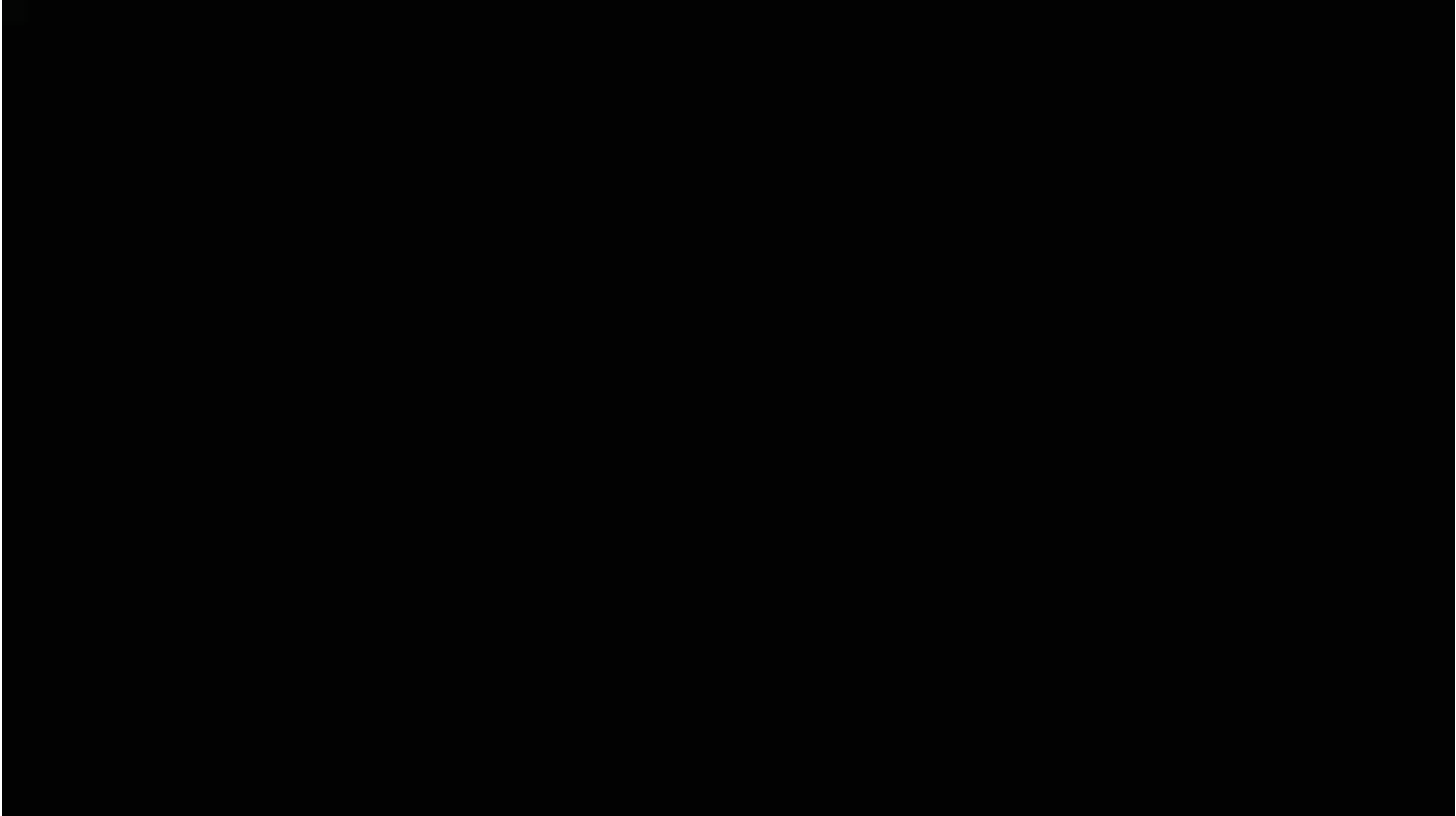


人脸驱动模型动画

- 首先，根据给定图像来“估计”人脸模型，获得当前人脸的形状特征参数和blendshape表情参数
- 然后，将计算出的表情权重迁移到相同设置的blendshape模型上，用人脸去驱动模型动画，实现类似animoji的效果



DEMO





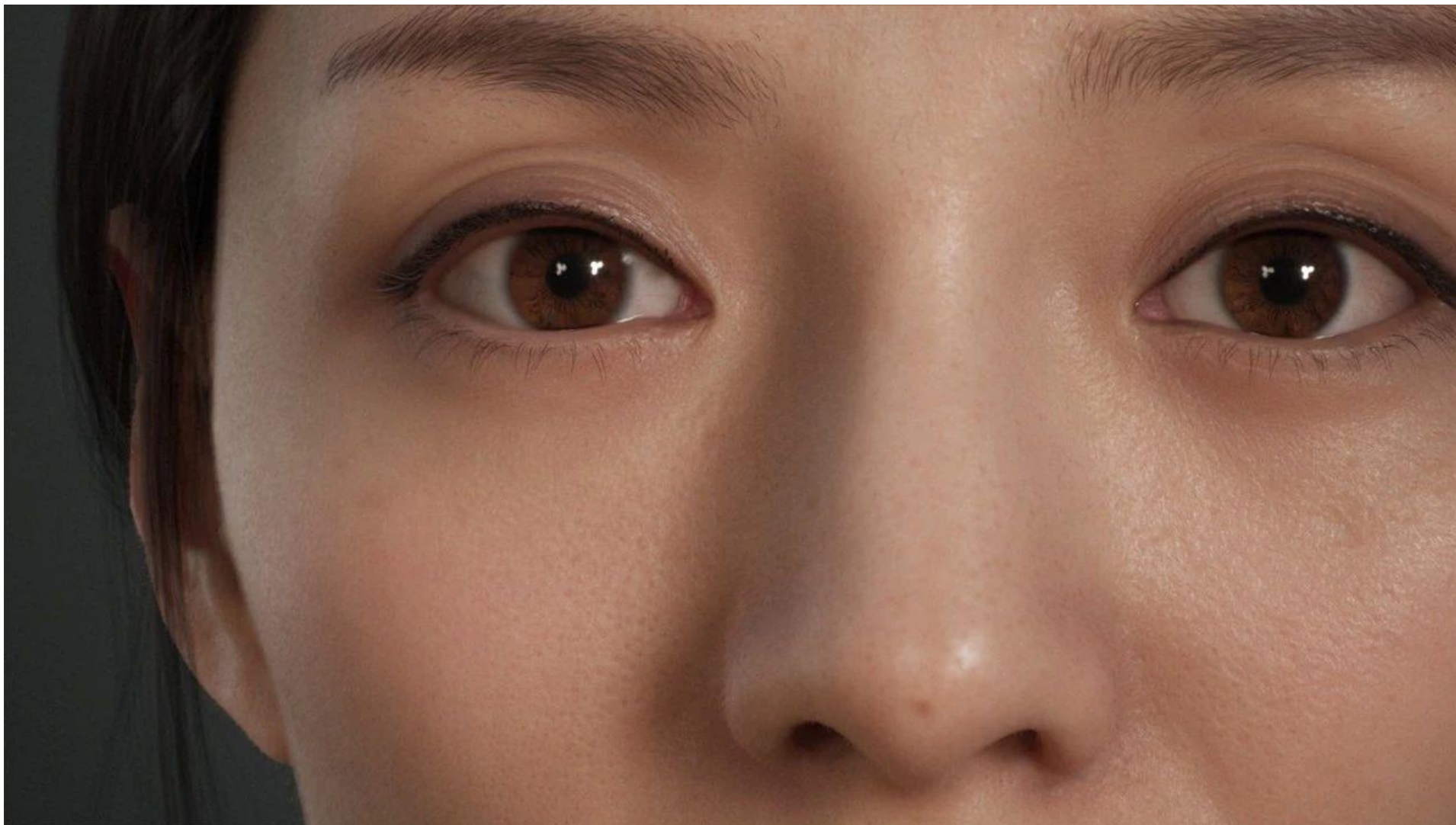
该技术已经用于布拉德·皮特主演的电影《返老还童》
(The Curious Case of Benjamin Button)



Unreal的实时角色"Siren"简直逆天了!

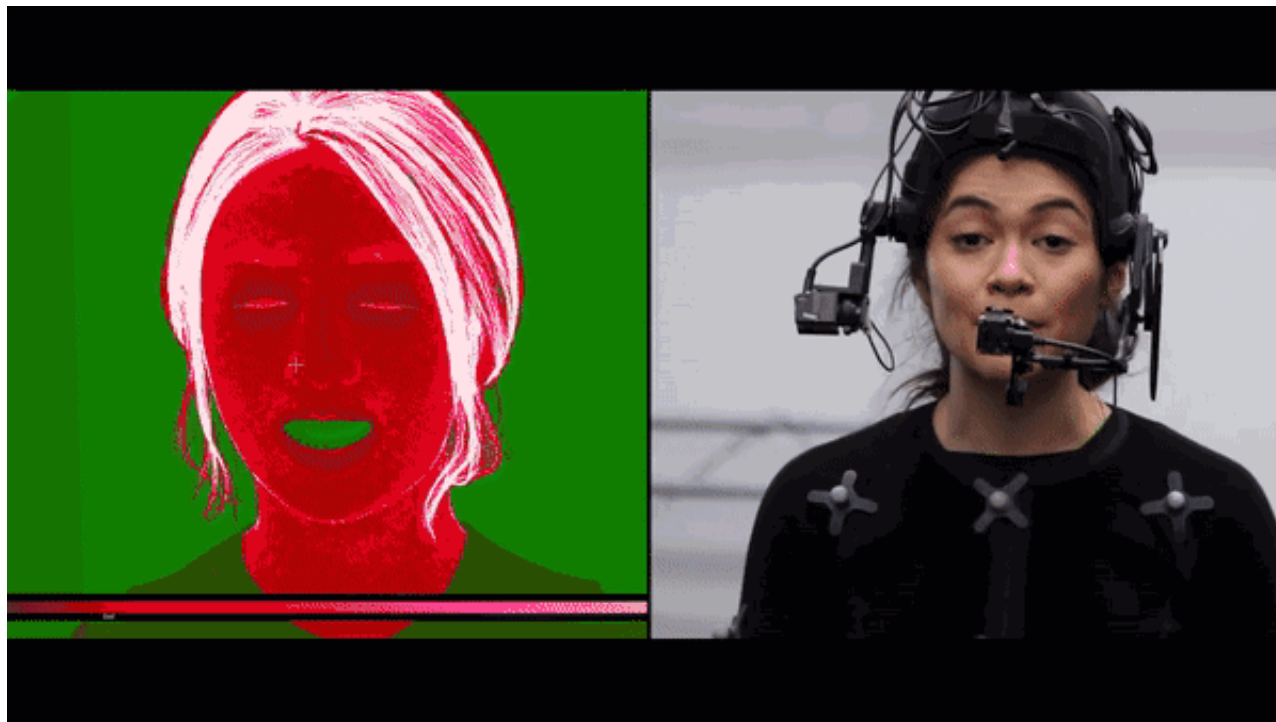


Unreal的实时角色"Siren"简直逆天了!

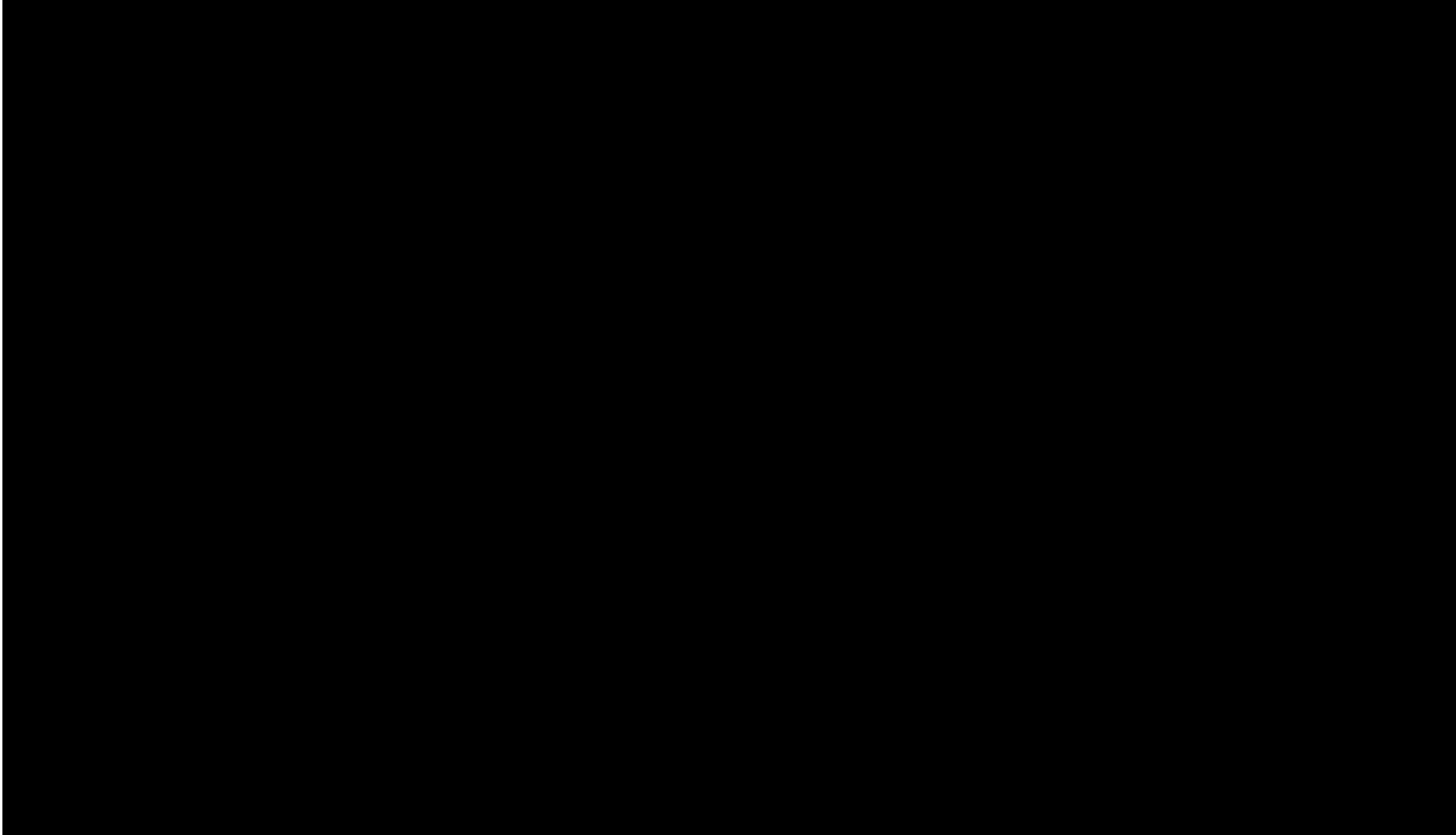


Unreal的实时角色"Siren"简直逆天了！

- Siren这位小姐姐的容貌身形，也不是凭空虚构出来。而是一位来自中国的演员：姜冰洁。
- GDC现场：一个真实的女性人类（英国演员Alexa Lee）在现场侃侃而谈，她的表情、动作、声音，被实时的赋予身后大屏幕上的女性数字人类Siren。

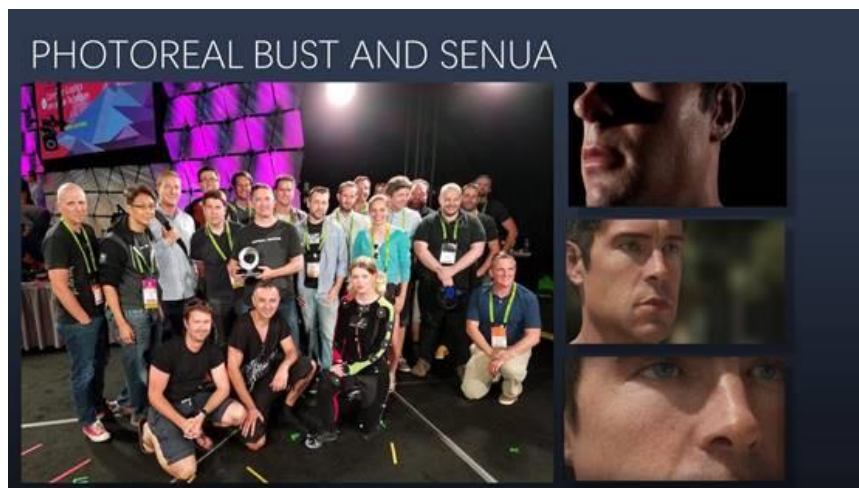


Unreal的实时角色"Siren"简直逆天了！



实时数字人Siren渲染技术揭秘（腾讯Next工作室）

- <https://gameinstitute.qq.com/course/detail/10130>
- 这一整套技术的前身是在SIGGRAPH 2016的Realtime live环节展示的游戏Hellblade，Epic凭借此项突破拿下Realtime live大奖，这个奖项相当于图形学界的“诺贝尔奖”，获得此殊荣足以说明这一整套解决方案是虚拟数字人方面做得最领先的。



浙大跟腾讯Next工作室合作做的数字人



Qinjie Xiao, Hanyuan Zhang, Zhaorui Zhang, Yiqian Wu , Luyuan Wang, Xiaogang Jin, Xin Jiang, Yong-Liang Yang, Tianjia Shao, Kun Zhou: EyelashNet: a dataset and a baseline method for eyelash matting. ACM Trans. Graph. 40(6): 217:1-217:17 (2021)



英伟达：推出Metaverse概念创作平台Ominiverse。黄仁勋虚拟主题演讲

NVIDIA

最近的研究热点: Text2Motion



a person **steps forward** with left leg walking in a circle counterclockwise motion swinging arms and returns back.



a man **gets up** from the ground, **walks around** in a circle and then **sits down** on the ground again.



a person **runs forward**, then **turns around** and **walks** in the opposite direction while **swinging** their right arm.



a man **postures his arms** like holding a dance partner and **dances the waltz** from the right hand side to the left hand side



"A person punches in a manner consistent with martial arts."

最近的研究热点：Text2Human

The image shows a dark rectangular area with the word "Tafi" in a stylized, light blue font. The letters are bold and modern, with a slight shadow effect. A small registered trademark symbol (®) is visible at the bottom right of the word.

总结

- 动捕
 - 运动捕获设备
 - 运动重定向
 - 运动混合与过渡
- 人脸
 - 人脸参数化
 - 表演驱动的人脸表情合成
 - 真实感人脸建模和动画

The End